令和8年度 電子情報工学科　卒業研究中間報告

生成AIによる概念理解不足の推定と可視化を通じたメタ認知支援

14席　公文 健太

青山研

目次

1. 背景
2. 目的
3. 概要
4. 研究計画
5. 現在の進捗
6. 現在の課題
7. 今後の方針
8. まとめ

背景

数学学習において、

1

理解度を客観的に把握できない

学習者は数学理論全体と自分の知識量の把握が難しい

2

自己評価が不正確になる

「できている」という認識と実際の理解度がずれる

3

学習効率が低下する

分かっていない部分を集中的に学ぶことができない

	Yangら（2026）	本研究
対象領域	プログラミング教育	数学（線形代数）
AIへの入力	学習行動ログ （SHAPで抽出した学習特徴）	**解答過程** **（問題文・途中式・自己説明）**
AIの出力	個別化フィードバック（GPT-4）	不足概念・根拠・確信度・内省質問 → 概念マップとして可視化
示されたこと／検証すること	自己調整学習の行動と成績が改善	推定が実際の理解度を反映しているか
前提	**既存の行動計測基盤が必要** **解答過程そのものは分析しない**	解答そのものから推定できる

→ **解答過程そのものから**
学習者の理解度の分析が可能（仮説）

目的

学習者の解答過程から不足概念を推定・可視化し、学習者が自分の苦手を把握することができる

本研究の範囲

- 不足概念と根拠の推定（生成AI）
- 概念マップによる可視化とフィードバック提示
- 推定の妥当性の検証

範囲外（将来の展望）

- フィードバックを通した自己評価の較正
- メタ認知能力の向上
- これらの効果検証は本研究では行わない

概要

入力

学習者の解答過程

- 問題文
- 途中式
- 自己説明

プロンプト

概念IDリストを統合

- 52概念の定義
- 根拠パターン
- 出力制約

生成AI

JSONで出力

- (a) 不足概念候補
- (b) 根拠
- (c) 確信度
- (d) 内省質問

概念マップ

前提関係を踏まえて可視化

- 不足概念を強調
- 根拠へリンク

フィードバック

学習者へ提示

- 不足概念と根拠
- 内省質問

M1～M3：構築・検証済み

M4：これから実装

M5：学習者5名の解答過程で、フロー全体の推定の妥当性を検証

入出力例

```
[入力データ]
**問題文**：行列 A=[[0,1],[-6,-5]] の固有値を求めよ。

**学習者の解答**：det(A−λI) = λ²+5λ+6 = 0 として、λ=−2, −3 を得た（計算・結果とも正しい）。

**自己説明**：公式さえ知っていれば解けると思って、固有値が「Av=λvを満たすλ」という意味であることは特に意識せず、ただ計算だけしました。
```


```
{
  "a": [
    {
      "id": "LA-EIG-01",
      "name": "固有値の定義"
    }
  ],
  "b": "自己説明中の「固有値が『Av=λvを満たすλ』という意味であることは特に意識せず、ただ計算だけしました」という記述",
  "c": "high",
  "d": "今回求めた固有値 λ = −2 や −3 は、行列 A をあるゼロでないベクトル v に作用させた（Av を計算した）ときに、元のベクトル v がどのように変化すること
}
```

研究計画

	内容	達成基準	状況
M1	概念ID体系の構築 （定義・前提関係・根拠パターン・典型的誤解）	概念ID付与の網羅率100%／記入率100% 前提関係の循環参照0件	**完了**
M2	概念IDリストをプロンプトに統合し、 (a)〜(d)をJSONで出力するパイプラインを構築	概念IDの反映率100% JSONパース成功率100%	**完了**
M3	疑似データ（曖昧な自己説明・誤答を含む）で 頑健性を検証	想定ラベルとの一致率70%以上／根拠妥当性70%以上 フォーマットエラー率0%	**完了**
M4	概念マップの可視化と 学習者向けフィードバックの提示	入力から提示までを自動実行できる	**これから**
M5	学習者5名分の解答過程で妥当性を検証 （筆者の事前判定とAIの推定を照合）	一致率70%以上	**これから**

対象：線形代数1単元（9章）

M1：線形代数をID化

完了　**9章・52概念（M1完了時は53概念）**

7 行列の基本	7 連立一次方程式	7 行列式
4 逆行列	7 ベクトル空間	5 線形写像
5 固有値・固有ベクトル	4 対角化	6 内積空間

各概念に持たせた情報：定義／前提関係／根拠パターン／典型的誤解

達成：網羅率100%・記入率100%・前提関係の循環参照0件

LA-MAT-04　転置行列

定義

行列Aの転置A^Tが行と列を入れ替えたものであることの理解、(AB)^T = B^T A^T などの性質

前提関係

LA-MAT-03（行列の積）

根拠パターン

転置の際に添字の入れ替え（a_ij → a_ji）を誤る

典型的誤解

(AB)^T = A^T B^T だと誤解している（正しくは B^T A^T）

M2：不足概念・根拠・確信度・内省質問をJSONで出力

完了　**出力例（M3 ケース9の実出力・抜粋）**

(a)	**不足概念候補**	LA-DIAG-01　対角化の定義
(b)	**根拠**	「P=A、D=単位行列として対角化できると考えた」「固有ベクトルは求めていない」
(c)	**確信度**	high
(d)	**内省質問**	行列Pの各列ベクトルや対角行列Dの対角成分は、元の行列Aのどのような性質・要素に対応して作られるものでしょうか？

検証で見つかった問題と対応

概念IDの重複

LA-EIG-02（固有方程式における非自明解の存在条件）がLA-DET-06（行列式と正則性の同値性）と重複

➡ **LA-DET-06の定義を一般化して統合（53 → 52概念）**

サンプル5件：JSONパース成功率100%・リスト外の値0件

M3：疑似データでAIの推定を検証

タスクの概要

1 疑似データ10件を自作

不足している概念IDは
先に自分で決めておく

2 AIに推定させる

Gemini API（3.6 Flash）で
自動実行

3 概念IDを比較

AIの出力と、自己判定した
概念IDが一致するかを確認

結果：達成基準を満たして完了

一致率 100%（9/9件）
根拠の妥当性 100%／形式エラー 0%

詰まった部分

似た概念と取り違える（2件）

AIが余分な概念を挙げた／
隣の概念を選んだ

**原因：根拠パターンの文言が曖昧で、
似た概念と区別できなかった**

確信度が下がらない（1件）

どちらの概念とも取れる曖昧な解答
でも、AIは1つに絞り込んだ

**原因：自己説明の言い回しに近い
概念へ偏る**

解決策

根拠パターンを具体化

例：対角化の定義
「P, Dの役割を取り違える」
→「無関係な行列を当てはめて
対角化したと判断する」

再実行して2件とも一致

未解決のため保留

根拠パターンの改訂後も改善せず
ケース設計の問題として
一致率の集計から除外

現在の課題として継続

現在の課題

1

根拠パターンの曖昧さで、概念の切り分けが効かなくなる

M2（LA-EIG-02とLA-DET-06の重複）、M3（LA-DET-06の混入、LA-DIAG-01と02の混同）で繰り返し発生。

残りの概念にも同様の曖昧さが潜んでいる可能性があり、継続的な見直しが必要

2

曖昧な解答でも確信度が下がらない

確信度 low を狙ったケース5は、改訂後も high のまま1概念に絞られ、保留となった。

AIは自己説明の言い回しに近い概念へ偏る傾向（2例）。確信度 low の挙動は未検証

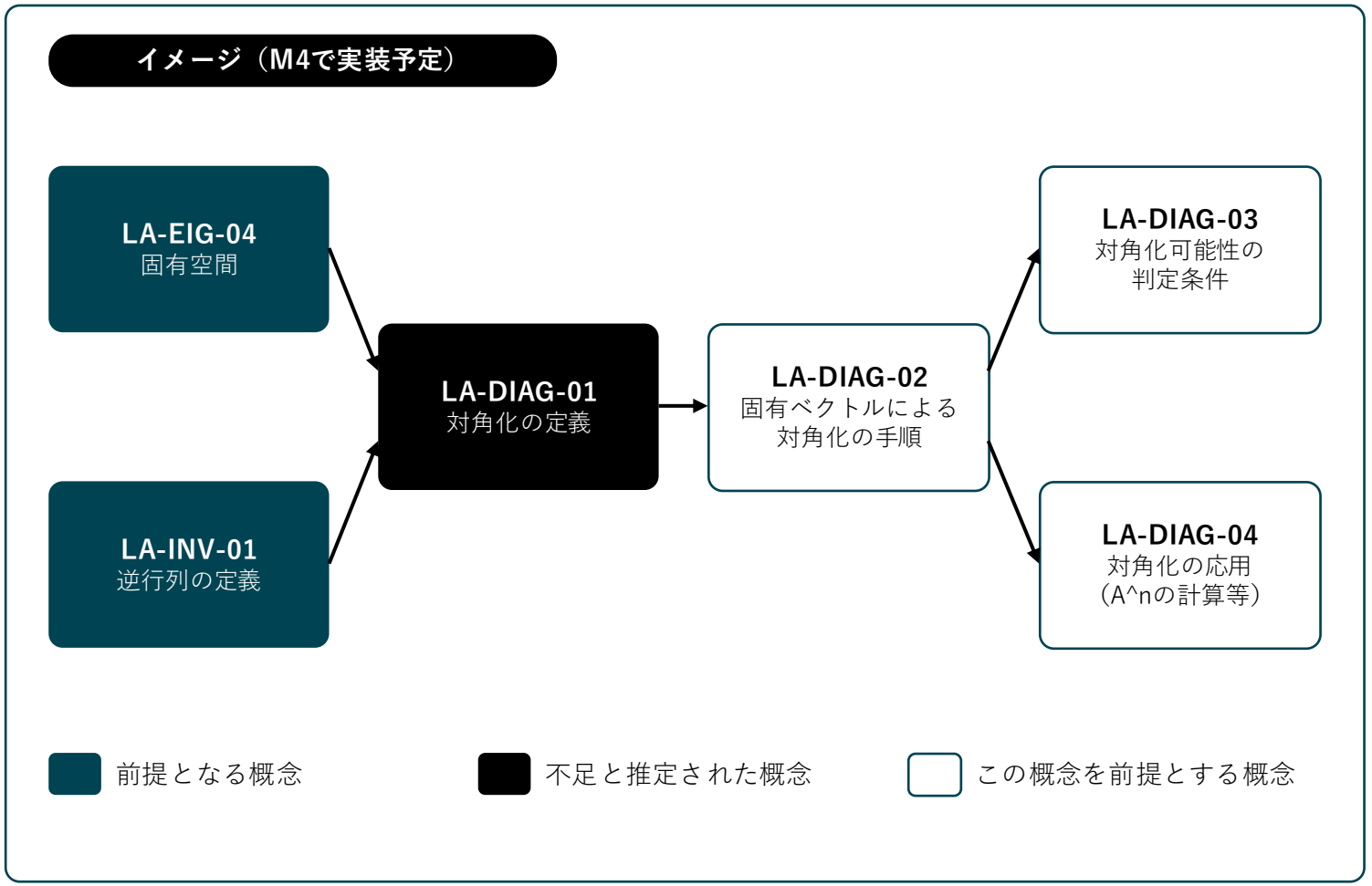
3

検証が自作の疑似データ10件にとどまる

想定ラベルは筆者単独の判定で、概念IDの改訂に伴いラベル自体も変わった（ケース9）。

実際の学習者の解答過程では未検証

M4：概念マップの完成イメージ



学習者へのフィードバック

不足概念

LA-DIAG-01　対角化の定義

確信度

high

根拠

「P=A、D=単位行列として対角化できると考えた」

内省質問

行列Pの各列ベクトルや対角行列Dの対角成分は、元の行列Aのどのような性質・要素に対応して作られるものでしょうか？

今後の方針

M4 概念マップの可視化とフィードバック提示

- 前提関係を踏まえた概念マップを生成
- 学習者向けフィードバックとして提示
- 解答過程の入力から提示までを自動実行

フローの完成

M5 学習者データによる妥当性検証

- 学習者5名分の解答過程を収集
- AIの出力を見る前に、筆者が不足概念を判定
- AIの推定と照合し、一致率を算出

基準：一致率70%以上

限界　評価者が筆者単独であるため、評価者間信頼性の検証は対象外とし、一次的な妥当性検証として位置づける。

まとめ

目的 解答過程から不足概念と根拠を推定して概念マップで提示するフローを完成させ、妥当性を検証する

現状 M1〜M3が完了。52概念のID体系と出力パイプラインを構築し、疑似データで一致率100%（9/9件）

課題 根拠パターンの曖昧さによる概念の混同、確信度が下がらない挙動、実データでの未検証

今後 M4で可視化とフィードバック提示を実装し、M5で学習者5名の解答過程により妥当性を検証する

ご清聴ありがとうございました